

准考證號碼：

姓名：

115 年度全國技術士技能檢定第 2 梯次 22100 職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：

您是一家企業的職業安全衛生人員，會同從事勞工健康醫護人員規劃「母性健康保護計畫」，試依「職業安全衛生法」、「女性勞工母性健康保護實施辦法」、「工作場所母性健康保護技術指引」、「勞動基準法」及「游離輻射防護安全標準」回答下列問題。

- 一、依「勞動基準法第 49 條」，雇主不得使懷孕或哺乳期間之女工於每日的哪段時間內工作？（2 分）
- 二、請依「女性勞工母性健康保護實施辦法第 3 條、第 4 條、第 6 條」，及「工作場所母性健康保護技術指引」，列出可能影響胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及嬰兒健康之危害作業，依（1）物理性、（2）化學性、（3）生物性、（4）人因性與作業流程、（5）工作型態等 5 種類別各列出 2 項危害作業，例如，物理性：游離輻射。以會同勞工健康服務醫護人員，針對保護對象，共同實施母性健康保護措施。（各 1 分，共 10 分）
- 三、依據「游離輻射防護安全標準第 11 條」，雇主於接獲女性輻射工作人員告知懷孕後，應進行何項措施？（2 分）另外，該女性輻射工作人員，其贖餘妊娠期間下腹部表面之等價劑量，不得超過多少毫西弗？（2 分）且攝入體內放射性核種造成之約定有效劑量不得超過多少毫西弗？（2 分）（共 6 分）
- 四、依據「女性勞工母性健康保護實施辦法第 14 條」，所實施相關保護措施之紀錄，應至少保存幾年？（2 分）

第二題題目：

試回答下列問題：

- 一、依據聯合國化學品分類及標示全球調和制度（GHS）紫皮書第八版的規定，安全資料表（SDS）內容第 9 欄位「物理及化學性質」，刪除嗅覺閾值與揮發速率，新增運動黏度與顆粒特性。
  - （一）請問運動黏度、動力黏度及密度之間的關係為何？（2 分）
  - （二）在 SDS 內容中，「運動黏度」是作為判定下列哪一項分類的主要依據？A.「退敏爆炸物」、B.「氣膠及加壓化學品」、C.「易燃液體」、D.「吸入性危害物質」、E.「皮膚及眼睛之危害物質」、F.「致癌物質」（2 分）

(三)在 SDS 內容中，「顆粒特性」主要是針對固體，並描述其粒徑中位數及範圍，請問這資訊的主要目的為下列哪一項？A.「火災爆炸危害」、B.「易燃閃燃危害」、C.「腐蝕危害」、D.「健康暴露與粉塵危害」、E.「致癌危害」（2 分，請挑最適合答案）

二、依 CNS 15030 有關危害性化學品易燃液體之分類，在一大氣壓時，閃火點超過攝氏 66 度未滿攝氏 93 度之液體，可歸類為易燃液體哪一級？A. 2、B. 3、C. 4、D. 5、E. 6（2 分）

三、請針對化學品危害暴露風險控制，說明定性評估、區域採樣評估、個人採樣評估、推估模擬等目的之不同處。（每項 3 分，共 12 分）

第三題題目：

請簡答下列與勞動及職業安全衛生健康相關之問題：

一、表 1 為 TOSHMS 與 ISO 45001 驗證之差異性比較，請填答 A 至 F 項。（每項 2 分，共 12 分）

表 1 TOSHMS 與 ISO 45001 驗證之差異性比較

| 比較項目                                    | TOSHMS 驗證                    | ISO 45001 驗證                    |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.主導推動單位                                | <u>A</u>                     | 民間驗證機構                          |
| 2.驗證標準                                  | <u>B</u> （不得填寫 TOSHMS）       | ISO 45001                       |
| 3.職業安全衛生管理辦法對第一類事業勞工人數在 200 人以上者之強制驗證要求 | <u>C</u>                     | 無。自願性驗證，多為貿易上之要求                |
| 4.事業單位驗證範圍                              | <u>D</u> （不得填寫依 TOSHMS 驗證規範） | <u>E</u> （不得填寫依 ISO 45001 驗證規範） |
| 5.驗證機構及稽核員之資格                           | <u>F</u> （不得填寫依 TOSHMS 驗證規範） | 依國際驗證規範                         |

二、ISO 45003 為 ISO 45001 職業安全衛生管理系統系列的一部分，請問其主旨為何？（2 分）

三、ESG 永續報告書之「S」為何？（2 分）請列舉 2 項其包含面向。（每項 2 分，共 4 分）

第四題題目：

您初任某塑膠射出成型工廠的職業衛生管理師，在進行廠內危害辨識時，發現廠房內部通風不良，造成射出成型作業區非常悶熱，雖然為自動化生產流程，作業人員仍需在機台設定製程參數及定時巡檢，造成人員流動率高，因此規劃以綜合溫度熱指數來評估作業勞工的熱應

- 力並作為改善指標，在工程改善完成前，也規劃參考我國高溫作業勞工作息時間標準所定的作業及休息時間分配表（如表 2），來調整勞工作息時間。請回答下列問題：
- 一、在戶外有日曬情形下，計算綜合溫度熱指數需量測哪些溫度指標？（每項 2 分，共 6 分）
  - 二、請針對本題情境寫出綜合溫度熱指數之計算公式。（5 分）
  - 三、依高溫作業勞工作息時間標準，何謂中度工作？（3 分）並請說明射出成型作業區之作業人員，其工作型態屬表 2 之何者？（3 分）
  - 四、在完成改善前，射出成型作業區作業人員每小時之時量平均綜合溫度熱指數介於 30.8 至 31°C 之間，作業人員每小時應至少休息多少分鐘？（3 分）

表 2 我國高溫作業勞工作息時間標準所定的作業及休息時間分配表

|                            |      |      |                |                |                |
|----------------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|
| 時量平均<br>綜合溫度<br>熱指數值<br>°C | 輕工作  | 30.6 | 31.4           | 32.2           | 33.0           |
|                            | 中度工作 | 28.0 | 29.4           | 31.1           | 32.6           |
|                            | 重工作  | 25.9 | 27.9           | 30.0           | 32.1           |
| 每小時作息時間比例                  |      | 連續作業 | 25%休息<br>75%作業 | 50%休息<br>50%作業 | 75%休息<br>25%作業 |

第五題題目：

某化工廠的二甲苯（ $C_8H_{10}$ ）作業環境監測資料如下：校準時溫度 25°C，氣壓 760 mmHg；採樣時溫度 27°C，氣壓 750 mmHg，採樣流率 100 mL/min，總計採 7 小時。實驗室分析結果為 5.6 mg，其八小時日時量平均容許濃度（PEL-TWA）為 100 ppm，分子量為 106，請回答以下問題：（請計算至小數點後兩位，再四捨五入至小數點後一位）

- 一、試計算在採樣之溫壓條件下，該次採樣的二甲苯時量平均濃度為多少  $mg/m^3$ ？（5 分）
- 二、承第一小題，在 1 atm、25°C 下，該次採樣的二甲苯時量平均濃度為多少  $mg/m^3$ ？（5 分）
- 三、承第二小題，試計算此次採樣的二甲苯八小時日時量平均濃度為多少  $mg/m^3$ ？（5 分）
- 四、請問此次採樣結果是否符合法規？（5 分）